

Estimadores Não Polarizados

Eduardo Henrique Basilio de Carvalho

27 de setembro de 2025

Questão 1

A figura 1 mostra os histogramas dos coeficientes estimados pelos métodos MQ e MQE para o modelo ARMAX.

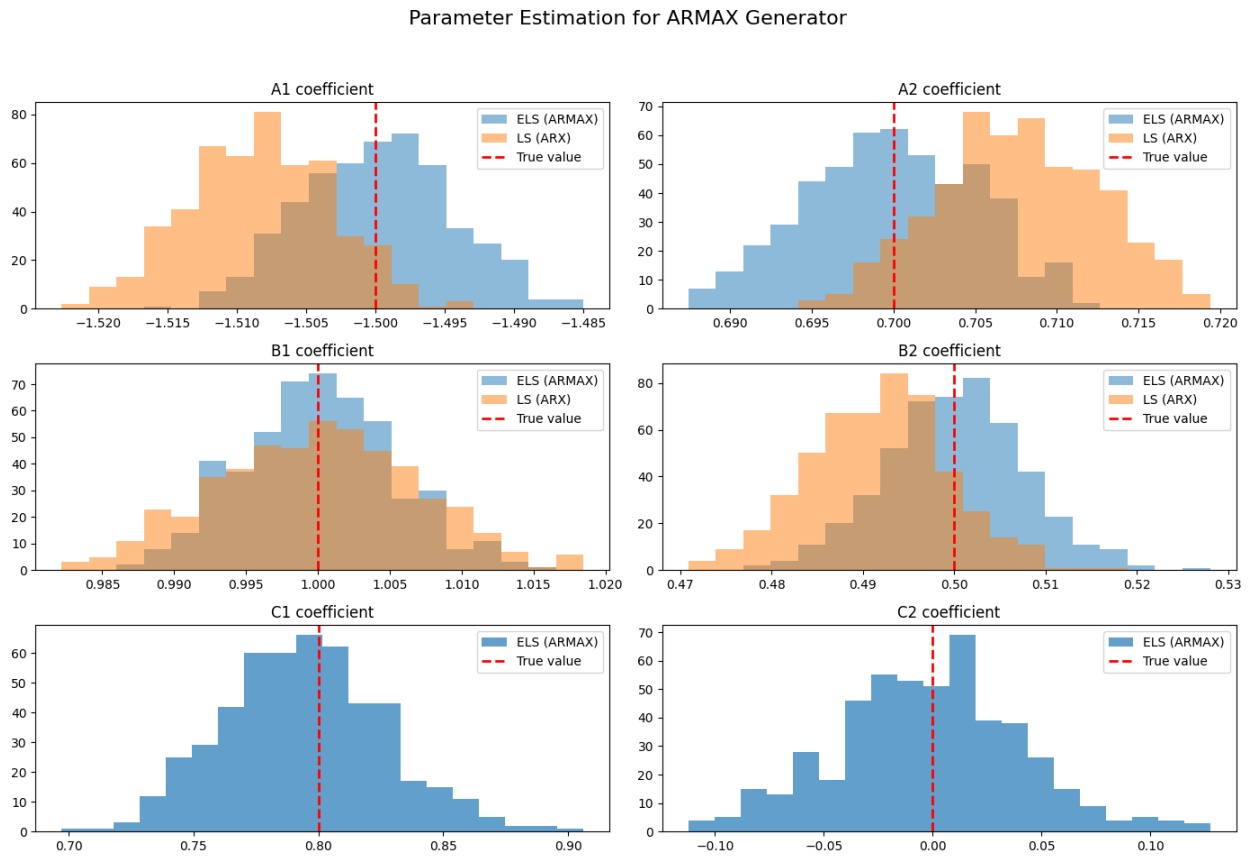


Figura 1: Histogramas dos coeficientes estimados pelos métodos MQ e MQE para o modelo ARMAX.

Para os coeficientes A e B, o método MQE é ligeiramente menos variável, e tem média significativamente mais próxima do valor real. Já para o coeficiente C, o método MQE é o único aplicável, dentre os dois, e apresenta média próxima do valor real, mas com variabilidade superior à dos coeficientes A e B.

A figura 2 mostra os histogramas dos coeficientes estimados pelos métodos MQ e MQE para o modelo OE.

Parameter Estimation for OE Generator

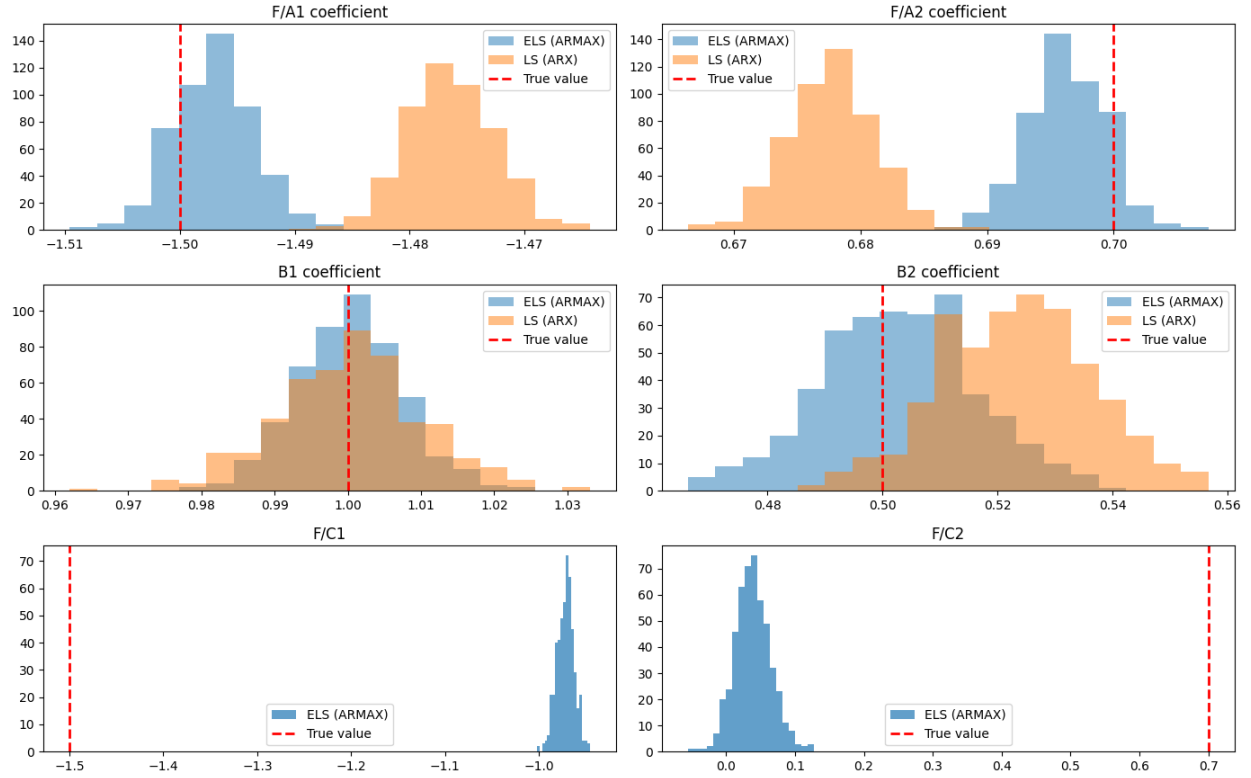


Figura 2: Histogramas dos coeficientes estimados pelos métodos MQ e MQE para o modelo OE.

Para os coeficientes F/A e B, o método MQE é igualmente variável ao método MQ, e tem média significativamente mais próxima do valor real, ainda que enviesada para o coeficiente de regressão das saídas. Já para o coeficiente F/C, o método MQE é fortemente enviesado, com média distante do valor real.

Questão 2

E7.1

Seja o ruído ARMA

$$e[k] = E_1 e[k-1] + w[k] + W_1 w[k-1] \quad (1)$$

o modelo MA

$$y[k] = b_1 u[k-1] + b_2 u[k-2] + e[k] \quad (2)$$

e o estimador MQ

$$\hat{\Theta} = (\Psi^T \Psi)^{-1} \Psi^T Y \quad (3)$$

Como Ψ não depende de $e[k]$, o estimador é não polarizado.

E7.2

Para a matriz de covariância do ruído branco, o número de condição é 1, enquanto para a matriz de covariância do AM(1), o número de condição é ≈ 0.033 , calculado conforme sugerido no enunciado. Tal resultado indica que a matriz de covariância do AM(1) é mais próxima de ser singular do que a do ruído branco, o que pode levar a problemas numéricos na estimação dos parâmetros. Isso é esperado, uma vez que o ruído AM(1) apresenta correlação temporal, o que aproxima seus vetores de serem linearmente dependentes.

E7.3

Seja

$$y[k] = ay[k-1] + bu[k-1] + bw[k] + c\nu[k] \quad (4)$$

onde w é o ruído no atuador e ν é o ruído no sensor. Tomando $e = bw[k] + c\nu[k]$, temos

$$y[k] = ay[k-1] + bu[k-1] + e[k] \quad (5)$$

Se u é conhecido, como no caso do ruído no sensor, o estimador EMQ é não polarizado. Entretanto, se $u[k] + w[k]$ é o valor medido, a entrada do sistema não é conhecida, precisa ser estimada, e o estimador é polarizado.